



แผนการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

รายวิชา DGT01 1230 โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์ม 2 หน่วยกิต 2(0-6-0)
Project in Cross-Platform Application Development

วัน-เวลาและสถานที่ วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.

อาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมนต์ อังสกุล (jitmon@g.sut.ac.th)
อาจารย์ ดร.อรรคพล วงศ์กอบลาภ (wongkoblaph@sut.ac.th)

คำอธิบายรายวิชา การพัฒนาโครงการตามหัวข้อที่กำหนดด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาสคริปต์บนพื้นฐานของความคิดเชิงสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงออกแบบ เช่น การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับองค์กร การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับองค์กร

Project development on selected topics in cross-platform application development based on creativity or design thinking: cross-platform application development for organizations, cross-platform application development for specific purpose

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

ELO	ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตร	CLO	ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)
ELO7	แสดงออกถึงการมีวินัยตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	CLO1	สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นในการทำโครงการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์มได้
ELO3	สื่อสารแนวคิดทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้	CLO2	สื่อสารแนวคิดทางด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์มได้
ELO4	ค้นคว้าหาความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ด้วยตนเอง	CLO3	ค้นคว้าหาความรู้เชิงวิชาการด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยตนเอง
ELO5	ประยุกต์ใช้ความรู้สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลได้	CLO4	พัฒนาโครงการโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์มได้

แผนการสอน

คาบที่	พุธที่	เวลา	หัวข้อ/รายละเอียด (Content)	ผลการเรียนรู้ ระดับรายวิชาที่ (CLO Number)	แนวทางการสอนและการ เรียนรู้ (Teaching and Learning Approaches)	กิจกรรมการประเมิน (Assessment Activities)	
1	26 มิ.ย. 69	13.00 – 16.00 น.	แนะนำรายวิชา	CLO1-5	การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา	แนะนำรายวิชา	
2	3 ก.ค. 69	13.00 – 16.00 น.	รายชื่อสมาชิกและชื่อโครงการ	CLO1-5	การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา	ส่งรายชื่อสมาชิกกลุ่ม	
3	10 ก.ค. 69	13.00 – 16.00 น.	ส่งโปรเจค Proposal	CLO1-5	การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา	ส่งรายละเอียด โครงการ	
4	17 ก.ค. 69	13.00 – 16.00 น.	ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และขอบเขตโครงการ	CLO1-5	การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา	นำเสนอ ความก้าวหน้า (ครั้งที่ 1)	
5	24 ก.ค. 69	13.00 – 16.00 น.	Platform Design, ฟังก์ชันการทำแต่ละกลุ่ม ผู้ใช้งาน	CLO1-5	การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา	พัฒนาโครงการ	
6	7 ส.ค. 69	13.00 – 16.00 น.	UI/UX Design (ควรมีสไลด์นำเสนอรายละเอียด โครงการ)	CLO1-5	การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา	นำเสนอ ความก้าวหน้า (ครั้งที่ 2)	
7	14 ส.ค. 69	สัปดาห์สอบกลางภาค					
8	21 ส.ค. 69	13.00 – 16.00 น.	Backend Development	CLO1-5	การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา	พัฒนาโครงการ	
9	28 ส.ค. 69	13.00 – 16.00 น.	UX/UI development	CLO1-5	การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา	นำเสนอ ความก้าวหน้า (ครั้งที่ 3)	
10	4 ก.ย. 69	13.00 – 16.00 น.	Data Retrievals	CLO1-5	การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา	พัฒนาโครงการ	
11	11 ก.ย. 69	13.00 – 16.00 น.	App development completed 80%	CLO1-5	การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา	นำเสนอ ความก้าวหน้า (ครั้งที่ 4)	
12	18 ก.ย. 69	13.00 – 16.00 น.	นำเสนอโครงการ	CLO1-5	การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา	กำหนดส่งโครงการ (16 ก.ย. 69)	
13	25 ก.ย. 69	สัปดาห์สอบประจำภาค					วิชานี้ไม่มีสอบ

เอกสารประกอบการสอน

1. สื่อประกอบการสอน
2. Nixon, R. (2014). Learning PHP, MySQL, and JavaScript, CSS & HTML5 (3 edition). O'Reilly Media.
3. Lutz, M. (2013). Learning Python (5 edition). O'reilly.
4. Parker, S. (2011). Shell Scripting. Wiley / Wrox.

การประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมการประเมิน (เช่น การเขียนรายงาน โครงการ การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) (Assessment Activities)	ผลการเรียนรู้ (CLOs)	วิธีการประเมินผล (Assessment Methods)	สัดส่วนของการประเมินผลตาม	
			ผลการเรียนรู้	กิจกรรมการประเมิน
การเข้าพบอาจารย์และรายงานความก้าวหน้า (4 ครั้ง)	1	สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นในการทำโครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์มได้	1%	20%
	2	สื่อสารแนวคิดทางด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์มได้	1%	
	3	ค้นคว้าหาความรู้เชิงวิชาการด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยตนเอง	1%	
	4	พัฒนาโครงการโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์มได้	2%	
มิติการประเมินด้านการใช้ AI	3	ค้นคว้าหาความรู้เชิงวิชาการด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยตนเอง	5%	5%
โครงการ	1	สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นในการทำโครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์มได้	(Weight)	75%
	2	สื่อสารแนวคิดทางด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์มได้	5%	
	3	ค้นคว้าหาความรู้เชิงวิชาการด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยตนเอง	25%	
	4	พัฒนาโครงการโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์มได้	45%	
รวม			100%	100%

โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนของงานที่มอบหมาย หรือปฏิบัติการ และรายงาน/โครงการ ได้ 2 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค ผ่าน Link ที่ระบุ

พัฒนาโครงการด้วย

Nextjs สำหรับพัฒนาเว็บและ API

React Native สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) แบ่งตามกิจกรรมการประเมิน ส่วนการประเมินระดับคะแนนตามตัวอักษรของรายวิชา ใช้วิธีอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม

เกณฑ์ (Criteria)	ทักษะด้าน (Skill Domain)	ระดับสมรรถนะ (Performance Levels)	
		ตก 0	ดี 1(2)
การรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 - 4	5 คะแนน		
	ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้	ไม่สามารถแสดงออกถึงการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เลย	แสดงออกถึงการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี
	ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ด้วยตนเอง	ไม่สามารถค้นคว้าหาความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ด้วยตนเอง	ประยุกต์ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างชัดเจน
	ประยุกต์ใช้ความรู้สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลได้	ไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลได้เลย	ประยุกต์ใช้ความรู้สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลได้ชัดเจน
	พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์มได้	ไม่สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาสคริปต์ได้เลย	สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาสคริปต์ได้

เกณฑ์ (Criteria)	ทักษะด้าน (Skill Domain)	ระดับสมรรถนะ (Performance Levels)		
มิติการประเมินด้านการใช้ AI	5 คะแนน	ระดับดีเยี่ยม (1.25 คะแนน)	ระดับพอใช้ (0.75 คะแนน)	ระดับต้องปรับปรุง (0 คะแนน)
	1. การออกแบบ Prompt (Prompt Engineering)	มีการระบุบทบาท (Role) บริบท (Context) ข้อจำกัด (Constraints) และรูปแบบผลลัพธ์ที่ชัดเจน มีการปรับปรุง คำสั่งซ้ำ (Iterative Prompting) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด	เขียนคำสั่งแบบกว้างๆ หรือสั้นเกินไป พังพาคำสั่งแรกโดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม	ส่งคำเดียวสั้นๆ เช่น "จงเขียนเรียงความเรื่อง X" โดยไม่มีรายละเอียดหรือทิศทางใดๆ
	2. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Verification)	มีหลักฐานชัดเจนว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Fact-check) ตรวจสอบความเอนเอียง (Bias) และแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการโน้มน้าวของ AI (Hallucination)	ยอมรับผลลัพธ์จาก AI เกือบทั้งหมด มีการแก้ไขเฉพาะจุดที่ผิดพลาดอย่างรุนแรง แต่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องเชิงลึก	คัดลอกผลลัพธ์จาก AI มาส่งโดยตรงโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลเลย
	3. การบูรณาการและสร้างสรรค์ (Integration & Originality)	ใช้ AI เป็นเพียงผู้ช่วยทางความคิด แต่งานสุดท้ายมีสไตล์ ทัศนะ และการวิเคราะห์ที่เป็นตัวตนของนักศึกษาเองอย่างเด่นชัด	งานมีโครงสร้างและเนื้อหาที่ AI คิดให้เป็นส่วนใหญ่ แต่นักศึกษานำมาปรับส่วนหรือเรียบเรียงใหม่ให้เข้ากับบริบท	งานไม่มีความเป็นตัวตนของนักศึกษาเลย เป็นส่วนและโครงสร้างแบบที่ AI เขียนให้ 100%
	4. ความโปร่งใสและการอ้างอิง (Transparency & AI Citation)	มีการแสดงหลักฐาน (Log) การคุยกับ AI อย่างครบถ้วน อ้างอิงเครื่องมือ รุ่นของ AI และวันที่ใช้งานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	แจ้งว่าใช้ AI แต่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วน หรืออ้างรูปแบบไม่ถูกต้อง	ปกปิดการใช้ AI หรือไม่มีการอ้างอิงและส่งหลักฐานการใช้งานเลย

เกณฑ์ (Criteria)	ทักษะด้าน (Skill Domain)	ระดับสมรรถนะ (Performance Levels)							
		ตก (0-6 คะแนน)	พอใช้ (7-12 คะแนน)	ดี (13-18 คะแนน)	ดีมาก (19-24 คะแนน)	ดีเยี่ยม (25-30 คะแนน)			
รายงาน/ โครงการ	Weight 30%								
	แสดงออกถึงความมีมนุษยสัมพันธ์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (คำนวณ ตามสัดส่วนคะแนนที่เพื่อน ประเมิน) คำนวณจาก 30% ของคะแนน โครงการที่ได้รับ	ทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่ได้	ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ พอใช้	ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี	ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มาก	ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เยี่ยม			
	5 คะแนน	ตก F (0 คะแนน)	อ่อนมาก D (0.2 คะแนน)	อ่อน D+ (0.375 คะแนน)	พอใช้ C (0.55 คะแนน)	ดีพอใช้ C+ (0.725 คะแนน)	ดี B (0.9 คะแนน)	ดีมาก B+ (1.075 คะแนน)	ดีเยี่ยม A (1.25 คะแนน)
	สื่อสารแนวคิดในการออกแบบและ พัฒนาโปรแกรมภาษาสคริปต์ได้								
	(1.25 คะแนน) สื่อที่ใช้มีเนื้อหา ถูกต้อง	ไม่มีสื่อในการนำเสนอ	สื่อที่ใช้มีเนื้อหาที่ อธิบายแนวคิดได้น้อย มาก และส่วนใหญ่ไม่ ถูกต้อง	สื่อที่ใช้มีเนื้อหาที่ อธิบายแนวคิดได้บ้าง แต่ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง	สื่อที่ใช้มีเนื้อหาที่ อธิบายแนวคิดได้ แต่ ไม่ถูกต้องทั้งหมด	สื่อที่ใช้มีเนื้อหาที่ อธิบายแนวคิดได้ ถูกต้อง แต่ครอบคลุม บางประเด็น	สื่อที่ใช้มีเนื้อหาที่ อธิบายแนวคิดได้ ถูกต้อง และครอบคลุม เกือบทุกประเด็น	สื่อที่ใช้มีเนื้อหาที่ อธิบายแนวคิดได้ ถูกต้อง ครอบคลุมทุก ประเด็น ชัดเจน และ เข้าใจง่าย	สื่อที่ใช้มีเนื้อหาที่ อธิบายแนวคิดได้ ถูกต้อง ครอบคลุมทุก ประเด็น ชัดเจนดีมาก และเข้าใจง่ายมาก
	(1.25 คะแนน) สื่อที่ใช้ออกแบบได้ น่าสนใจ	สื่อที่ใช้ออกแบบได้ไม่ ถูกต้อง และไม่น่าสนใจ	สื่อที่ใช้ออกแบบได้ ถูกต้องบางส่วน และ น่าสนใจน้อยมาก	สื่อที่ใช้ออกแบบได้ ถูกต้องบางส่วน และ น่าสนใจน้อย	สื่อที่ใช้ออกแบบได้ ถูกต้องปานกลาง และ น่าสนใจพอใช้	สื่อที่ใช้ออกแบบได้ ถูกต้องปานกลาง และ น่าสนใจดีพอใช้	สื่อที่ใช้ออกแบบได้ ถูกต้อง และน่าสนใจดี	สื่อที่ใช้ออกแบบได้ ถูกต้อง และน่าสนใจ มาก	สื่อที่ใช้ออกแบบได้ ถูกต้อง และน่าสนใจ มากที่สุด
	(1.25 คะแนน) สื่อสารได้อย่าง ชัดเจน เข้าใจง่าย	อธิบายการออกแบบ และการพัฒนา โครงการไม่ได้	อธิบายการออกแบบ และการพัฒนา โครงการได้น้อยมาก และส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง	อธิบายการออกแบบ และการพัฒนา โครงการได้บ้าง แต่ ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง	อธิบายการออกแบบ และการพัฒนา โครงการได้ แต่ไม่ ถูกต้องทั้งหมด	อธิบายการออกแบบ และการพัฒนา โครงการได้ถูกต้อง แต่ ครอบคลุมบางประเด็น	อธิบายการออกแบบ และการพัฒนา โครงการได้ถูกต้อง และครอบคลุมเกือบ ทุกประเด็น	อธิบายการออกแบบ และการพัฒนา โครงการได้ถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น ชัดเจน และเข้าใจง่าย	อธิบายการออกแบบ และการพัฒนา โครงการได้ถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น ชัดเจนดีมาก และเข้าใจ ง่ายมาก
	(1.25 คะแนน) ตอบคำถามได้ อย่างถูกต้อง	ตอบคำถามไม่ได้	ตอบคำถามได้น้อยมาก และส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง	ตอบคำถามได้บ้าง แต่ ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง	ตอบคำถามได้ แต่ไม่ ถูกต้องทั้งหมด	ตอบคำถามได้ถูกต้อง แต่ ครอบคลุม บาง ประเด็น	ตอบคำถามได้ถูกต้อง และครอบคลุมเกือบทุก ประเด็น	ตอบคำถามได้ถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น ชัดเจน และเข้าใจง่าย	ตอบคำถามได้ถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น ชัดเจนดีมาก และเข้าใจ ง่ายมาก

10 คะแนน	ตก F (0-2 คะแนน)	อ่อนมาก D-D+ (2-4คะแนน)	พอใช้ C-C+ (4-6คะแนน)	ดี B-B+ (6-8 คะแนน)	ดีเยี่ยม A (8-10 คะแนน)			
ค้นคว้าหาความรู้เชิงวิชาการและ วิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ด้วย ตนเอง (พิจารณาจากรายงานการ ออกแบบโปรแกรมประยุกต์ด้วย ภาษาสคริปต์)	วิเคราะห์และออกแบบ โปรแกรมได้ไม่ถูกต้อง	วิเคราะห์และออกแบบ โปรแกรมได้ แต่ไม่ ถูกต้องทั้งหมด	วิเคราะห์และออกแบบ โปรแกรมได้ถูกต้อง แต่ ครอบคลุมบางประเด็น	วิเคราะห์และออกแบบ โปรแกรมได้ถูกต้อง ครอบคลุมเกือบทุก ประเด็น และ สร้างสรรค์เล็กน้อย	วิเคราะห์และออกแบบ โปรแกรมได้ถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น และสร้างสรรค์มาก			
10 คะแนน ความคิดสร้างสรรค์ และปริมาณ ผลกระทบที่โครงการมีต่อชุมชน (Creativity and Impact)	ตก F (0 คะแนน)	อ่อนมาก D-D+ (0.5-1.5 คะแนน)	พอใช้ C-C+ (2-3 คะแนน)	ดี B-B+ (3.5-4.5 คะแนน)	ดีเยี่ยม A (5 คะแนน)			
(5 คะแนน) มีความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบ (Creativity)	โครงการไม่มีความ น่าสนใจและไม่มี ความคิดสร้างสรรค์ใน การออกแบบ	โครงการมีความ น่าสนใจและมีความคิด สร้างสรรค์ในการ ออกแบบเล็กน้อย	โครงการมีความ น่าสนใจและมีความคิด สร้างสรรค์ในการ ออกแบบปานกลาง	มีความน่าสนใจมาก และมีความคิด สร้างสรรค์ในการ ออกแบบในระดับสูง	มีความน่าสนใจมาก และมีความคิด สร้างสรรค์ในการ ออกแบบระดับสูงสุด			
(5 คะแนน) ปริมาณผลกระทบต่อ ชุมชน (Impact)	โครงการไม่ส่งผล กระทบต่อบุคคลใด หรือชุมชนใด	โครงการสามารถส่งผล กระทบต่อประชาชน หรือชุมชนได้บ้าง	โครงการสามารถส่งผล กระทบต่อประชาชน หรือชุมชนได้ปานกลาง	โครงการสามารถส่งผล กระทบต่อประชาชน หรือชุมชนได้ในระดับ สูง	โครงการสามารถส่งผล กระทบต่อประชาชน หรือชุมชนได้ในระดับ สูงสุด			
45 คะแนน	ตก (0 คะแนน)	ผ่าน (1-45 คะแนน)						
พัฒนาโครงการโปรแกรมประยุกต์ ด้วยภาษาสคริปต์ได้	ไม่ส่งโครงการ	ส่งโครงการ (คะแนน พิจารณาตามทักษะ ย่อยด้านล่าง)						
15 คะแนน ปริมาณงานและขอบเขต (Project Scope)	ตก F (0 คะแนน)	อ่อนมาก D-D+ (0.25-0.75 คะแนน)	พอใช้ C-C+ (1-1.5 คะแนน)	ดี B-B+ (1.75-2.25 คะแนน)	ดีเยี่ยม A (2.5/5 คะแนน)			
(2.5 คะแนน) Screens	มี 1 Screen (ไม่รวม Login, Reset, Register)	มี 2 Screens (ไม่รวม Login, Reset, Register)	มี 3 Screens (ไม่รวม Login, Reset, Register) และเข้าใจ ปานกลาง	มี 4 Screens (ไม่รวม Login, Reset, Register) และเข้าใจ อย่างชัดเจน	มีอย่างต่ำ 5 Screens (ไม่รวม Login, Reset, Register) และเข้าใจ อย่างชัดเจน			
(5 คะแนน) Components	ไม่มีการแบ่ง Component และไม่ เข้าใจหลักการ				มีการแบ่ง Component และ เข้าใจหลักการ			
(2.5 คะแนน) Components	มี 1 Component	มี 2 Components	มี 3 Components และเข้าใจปานกลาง	มี 4 Components และเข้าใจอย่างชัดเจน	มีอย่างต่ำ 5 Components และ เข้าใจอย่างชัดเจน			

(2.5 คะแนน) มีการใช้ Sensor	ไม่มีการใช้ State		ใช้ Camera หรือ Library		มีการใช้ Sensor, Pedometer, Gravity, Accelerometer, QR code, Gyroscope, LightSensor			
(2.5 คะแนน) Authentication	ไม่มี Authentication	มีส่วน Login	มีส่วน Login และ การบันทึกชื่อผู้ใช้งาน	มีส่วน Login, การบันทึกชื่อผู้ใช้งาน และ Register	มีส่วน Login, การบันทึกชื่อผู้ใช้งาน, Register และ Reset password			
30 คะแนน คุณภาพและความสมบูรณ์ของงาน (Quality and Completeness)	ตก F (0 คะแนน)	อ่อนมาก D-D+ (0.25-0.75 คะแนน)	พอใช้ C-C+ (1-1.5 คะแนน)	ดี B-B+ (1.75-2.25 คะแนน)	ดีเยี่ยม A (2.5 คะแนน)			
การพัฒนาแอปพลิเคชัน								
(2.5 คะแนน) ใช้ Data fetching ในการพัฒนา Mobile	ไม่มีแนวคิด Data fetching	มีแนวคิด Data fetching 1 แหล่ง แต่ไม่เข้าใจหลักการ	มีแนวคิด Data fetching 1 แหล่ง และเข้าใจปานกลาง	มีแนวคิด Data fetching 2 แหล่ง และเข้าใจอย่างชัดเจน	มีแนวคิด Data fetching 3 แหล่งขึ้นไปและเข้าใจอย่างชัดเจน			
(2.5 คะแนน) ใช้ Data update ในการพัฒนา Mobile	ไม่มีแนวคิด Data update	มีแนวคิด Data update 1 แหล่ง แต่ไม่เข้าใจหลักการ	มีแนวคิด Data update 1 แหล่ง และเข้าใจปานกลาง	มีแนวคิด Data update 2 แหล่ง และเข้าใจอย่างชัดเจน	มีแนวคิด Data update 3 แหล่งขึ้นไปและเข้าใจอย่างชัดเจน			
(2.5 คะแนน) ใช้ Data create ในการพัฒนา Mobile	ไม่มีแนวคิด Data create	มีแนวคิด Data create 1 แหล่ง แต่ไม่เข้าใจหลักการ	มีแนวคิด Data create 1 แหล่ง และเข้าใจปานกลาง	มีแนวคิด Data create 2 แหล่ง และเข้าใจอย่างชัดเจน	มีแนวคิด Data create 3 แหล่งขึ้นไปและเข้าใจอย่างชัดเจน			
(2.5 คะแนน) ใช้ Data delete ในการพัฒนา Mobile	ไม่มีแนวคิด Data delete	มีแนวคิด Data delete 1 แหล่ง แต่ไม่เข้าใจหลักการ	มีแนวคิด Data delete 1 แหล่ง และเข้าใจปานกลาง	มีแนวคิด Data delete 2 แหล่ง และเข้าใจอย่างชัดเจน	มีแนวคิด Data delete 3 แหล่งขึ้นไปและเข้าใจอย่างชัดเจน			
การพัฒนาเว็บ								
(2.5 คะแนน) ใช้ Data fetching ในการพัฒนา Web	ไม่มีแนวคิด Data fetching	มีแนวคิด Data fetching 1 แหล่ง แต่ไม่เข้าใจหลักการ	มีแนวคิด Data fetching 1 แหล่ง และเข้าใจปานกลาง	มีแนวคิด Data fetching 2 แหล่ง และเข้าใจอย่างชัดเจน	มีแนวคิด Data fetching 3 แหล่งขึ้นไปและเข้าใจอย่างชัดเจน			
(2.5 คะแนน) ใช้ Data update ในการพัฒนา Web	ไม่มีแนวคิด Data update	มีแนวคิด Data update 1 แหล่ง แต่ไม่เข้าใจหลักการ	มีแนวคิด Data update 1 แหล่ง และเข้าใจปานกลาง	มีแนวคิด Data update 2 แหล่ง และเข้าใจอย่างชัดเจน	มีแนวคิด Data update 3 แหล่งขึ้นไปและเข้าใจอย่างชัดเจน			

(2.5 คะแนน) ใช้ Data create ในการพัฒนา Web	ไม่มีแนวคิด Data create	มีแนวคิด Data create 1 แหล่ง แต่ไม่เข้าใจหลักการ	มีแนวคิด Data create 1 แหล่ง และเข้าใจปานกลาง	มีแนวคิด Data create 2 แหล่ง และเข้าใจอย่างชัดเจน	มีแนวคิด Data create 3 แหล่งขึ้นไป และเข้าใจอย่างชัดเจน			
(2.5 คะแนน) ใช้ Data delete ในการพัฒนา Web	ไม่มีแนวคิด Data delete	มีแนวคิด Data delete 1 แหล่ง แต่ไม่เข้าใจหลักการ	มีแนวคิด Data delete 1 แหล่ง และเข้าใจปานกลาง	มีแนวคิด Data delete 2 แหล่ง และเข้าใจอย่างชัดเจน	มีแนวคิด Data delete 3 แหล่งขึ้นไป และเข้าใจอย่างชัดเจน			
การพัฒนา Backend (API)								
(2.5 คะแนน) พัฒนา Backend สำหรับ Data Create	ไม่มี	มีแนวคิด Data create 1 แหล่ง แต่ไม่เข้าใจหลักการ	มีแนวคิด Data create 1 แหล่ง และเข้าใจปานกลาง	มีแนวคิด Data create 2 แหล่ง และเข้าใจอย่างชัดเจน	มีแนวคิด Data create 3 แหล่งขึ้นไป และเข้าใจอย่างชัดเจน			
(2.5 คะแนน) พัฒนา Backend สำหรับ Data Retrieve	ไม่มี	มีแนวคิด Data fetching 1 แหล่ง แต่ไม่เข้าใจหลักการ	มีแนวคิด Data fetching 1 แหล่ง และเข้าใจปานกลาง	มีแนวคิด Data fetching 2 แหล่ง และเข้าใจอย่างชัดเจน	มีแนวคิด Data fetching 3 แหล่งขึ้นไป และเข้าใจอย่างชัดเจน			
(2.5 คะแนน) พัฒนา Backend สำหรับ Data Update	ไม่มี	มีแนวคิด Data update 1 แหล่ง แต่ไม่เข้าใจหลักการ	มีแนวคิด Data update 1 แหล่ง และเข้าใจปานกลาง	มีแนวคิด Data update 2 แหล่ง และเข้าใจอย่างชัดเจน	มีแนวคิด Data update 3 แหล่งขึ้นไป และเข้าใจอย่างชัดเจน			
(2.5 คะแนน) พัฒนา Backend สำหรับ Data Delete	ไม่มี	มีแนวคิด Data delete 1 แหล่ง แต่ไม่เข้าใจหลักการ	มีแนวคิด Data delete 1 แหล่ง และเข้าใจปานกลาง	มีแนวคิด Data delete 2 แหล่ง และเข้าใจอย่างชัดเจน	มีแนวคิด Data delete 3 แหล่งขึ้นไป และเข้าใจอย่างชัดเจน			

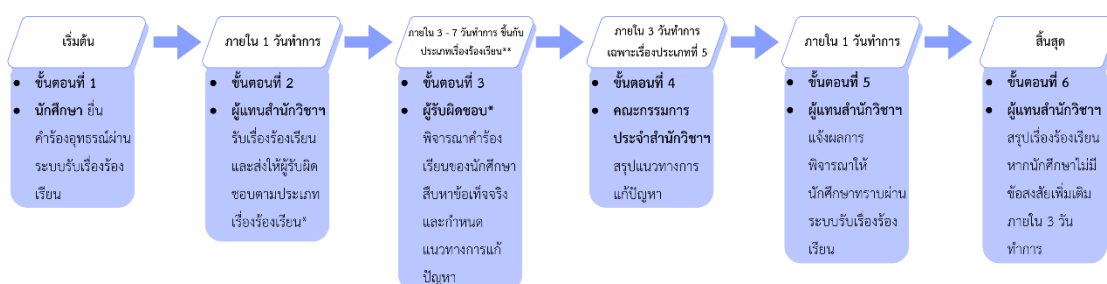
การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุงรายวิชา

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้ดำเนินการโดยให้นักศึกษาประเมินทุกภาคการศึกษาผ่านระบบการประเมินการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต และให้คณะกรรมการในระดับสาขาวิชา และระดับสำนักวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
2. กระบวนการปรับปรุงรายวิชา ได้ดำเนินการปรับปรุงทุกภาคการศึกษาตามผลการประเมินของนักศึกษา และปรับปรุงทุก 5 ปี ตามข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตร และผลการเรียนรู้ ได้ที่ <http://digitech.sut.ac.th>

ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณาข้อร้องเรียน

1. นักศึกษายื่นคำร้องอุทธรณ์ผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนที่ <https://digitech.sut.ac.th/labpoint/>
2. ผู้แทนสำนักวิชาฯ รับเรื่องร้องเรียนของนักศึกษาผ่านระบบพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ <https://digitech.sut.ac.th/backoffice> และส่งให้ผู้รับผิดชอบตามประเภทเรื่องร้องเรียน*
3. ผู้รับผิดชอบพิจารณาคำร้องเรียนของนักศึกษา สืบหาข้อเท็จจริง และกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา
4. คณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ สรุปแนวทางการแก้ปัญหา
5. ผู้แทนสำนักวิชาฯ แจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียน
6. ผู้แทนสำนักวิชาฯ สรุปเรื่องร้องเรียน หากนักศึกษาไม่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมภายใน 3 วันทำการ



ภาพกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

ตารางประเภทเรื่องร้องเรียน

ประเภท ที่	เรื่องร้องเรียน	ผู้รับผิดชอบ*	ระยะเวลาใน ขั้นตอนที่ 3**
1	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชา (คะแนน, เกณฑ์) 1.2 การปฏิบัติงานของผู้ช่วยสอนในรายวิชา (TA) (ปัญหาในการเรียนในรายวิชา) 1.3 ปัญหาในรายวิชาระหว่างนักศึกษาด้วยกัน (การไม่ช่วยงานกลุ่ม ฯลฯ) 1.4 ทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการเรียนในรายวิชา	อาจารย์ และผู้ช่วยสอน ประจำรายวิชา	3 วัน
2	ขอคำปรึกษาหรือความช่วยเหลืออื่น ๆ (ปัญหาชีวิต ปัญหาสุขภาพจิต ฯลฯ)	สถานพัฒนาอัจฉริยภาพ นักศึกษา	5 วัน
3	ขอคำปรึกษาหรือความช่วยเหลืออื่น ๆ สำหรับบัณฑิต (ปัญหาชีวิต ปัญหาสุขภาพจิต ฯลฯ)	สถานวิจัย	5 วัน
4	4.1 การปฏิบัติงานของผู้สอนหรือผู้ช่วยสอน (ไม่เป็นธรรม ฯลฯ) 4.2 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักวิชา (ไม่เป็นธรรม ฯลฯ)	คณบดี/รองคณบดี	7 วัน
5	สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน (ที่จอดรถ ห้องน้ำ ฯลฯ)	สำนักงานคณบดี	7 วัน